

CURSO DE CIBERSEGURIDAD

NIVEL 1 · FUNDAMENTOS Y DEFENSA DIGITAL

Guía para principiantes: aprende a proteger tus cuentas, tus dispositivos y tu información, y a reconocer amenazas comunes en internet.

Enfoque: práctico, legal y ético. Todas las prácticas se realizan en tus propios dispositivos, cuentas de prueba o entornos expresamente autorizados.

Material introductorio · Edición 2026

Cómo usar este curso

Este curso está pensado para quien empieza desde cero. No necesitas experiencia previa ni saber programar. Lee cada módulo, prueba los hábitos recomendados y completa los ejercicios antes de avanzar.

Objetivos de aprendizaje

• Explicar qué es la ciberseguridad y cuáles son sus principios básicos.

• Crear y gestionar contraseñas más seguras y activar la autenticación multifactor.

• Detectar señales de phishing, estafas y archivos sospechosos.

• Proteger un móvil, ordenador, navegador y red Wi■Fi.

• Comprender copias de seguridad, actualizaciones y privacidad.

• Actuar con responsabilidad y pedir autorización antes de cualquier prueba de seguridad.

Índice

1. Fundamentos de ciberseguridad

2. Contraseñas y autenticación

3. Phishing e ingeniería social

4. Dispositivos, actualizaciones y aplicaciones

5. Redes Wi■Fi y navegación segura

6. Privacidad y copias de seguridad

7. Qué hacer ante un incidente

8. Prácticas seguras, evaluación y glosario

Regla de oro: aprende a defender, no a invadir. No pruebes técnicas contra cuentas, redes, webs o dispositivos de otras personas sin permiso claro y explícito.

1. Fundamentos de ciberseguridad

La ciberseguridad es el conjunto de hábitos, herramientas y procesos que ayudan a proteger sistemas, redes y datos frente a accesos no autorizados, daños o interrupciones.

Tres ideas fundamentales

• **Confidencialidad:** la información solo debe verla quien tenga permiso.

• **Integridad:** los datos deben mantenerse correctos y no modificarse sin autorización.

• **Disponibilidad:** los sistemas y archivos deben estar accesibles cuando se necesiten.

Amenazas frecuentes

Amenaza	Qué significa	Defensa inicial
Malware	Programa diseñado para dañar, espiar o acceder indebidamente.	Instala software de fuentes oficiales y analiza archivos dudosos.
Phishing	Mensaje falso que intenta que reveles datos o pulses un enlace.	Verifica remitente y dirección por un canal independiente.
Robo de cuenta	Otra persona consigue acceso a tu cuenta.	Contraseña única, MFA y alertas de inicio de sesión.
Filtración de datos	Información privada queda expuesta.	Comparte lo mínimo y revisa permisos y privacidad.

Ejercicio 1

Piensa en una cuenta importante (correo, juego o red social). Escribe qué información protegerías y qué podría pasar si alguien accediera sin permiso. No incluyas contraseñas reales en tus apuntes.

2. Contraseñas y autenticación

Una contraseña larga y exclusiva para cada cuenta reduce el riesgo de que una filtración en un servicio permita entrar en otros.

Buenas prácticas

• Usa contraseñas largas; una frase de varias palabras puede ser más fácil de recordar.

• No reutilices la misma contraseña en servicios distintos.

• No compartas contraseñas por chat ni las guardes en documentos públicos.

• Considera un gestor de contraseñas de confianza para crear y almacenar claves únicas.

• Activa la autenticación multifactor (MFA), preferiblemente con una app autenticadora o una llave de seguridad cuando esté disponible.

• Guarda los códigos de recuperación en un lugar privado y seguro.

Qué es MFA

La autenticación multifactor pide más de una prueba para confirmar tu identidad, por ejemplo, algo que sabes (contraseña) y algo que tienes (app o llave). Un código recibido por SMS puede ser mejor que no usar segundo factor, pero existen opciones más resistentes al engaño.

Nunca compartas códigos de verificación. Un supuesto agente de soporte no necesita que le dictes el código que acaba de llegar a tu teléfono.

Ejercicio 2

Revisa, sin escribirlas aquí ni enseñárselas a nadie, tres cuentas importantes: ¿tienen contraseñas diferentes?, ¿tienen MFA?, ¿está actualizado el correo o teléfono de recuperación? Elige una mejora para hacer hoy.

3. Phishing e ingeniería social

La ingeniería social intenta manipular a una persona para que entregue información, envíe dinero o realice una acción arriesgada. El phishing suele llegar por correo, SMS, redes sociales o mensajes de juego.

Señales de alerta

• Urgencia o amenazas: “tu cuenta se cerrará en 10 minutos”.

• Premios inesperados, regalos o monedas gratis que exigen iniciar sesión.

• Dirección del remitente o dominio con errores o letras cambiadas.

• Enlaces acortados o que no coinciden con el servicio anunciado.

• Archivos adjuntos que no esperabas o peticiones de desactivar la protección.

• Solicitudes de contraseñas, códigos, datos bancarios o documentos por mensaje.

Cómo comprobar un mensaje

1. No pulses el enlace ni abras el adjunto de inmediato.

2. Comprueba el remitente y el dominio con atención; el nombre visible puede falsificarse.

3. Abre la app o escribe la dirección oficial tú mismo, en lugar de usar el enlace recibido.

4. Consulta por otro canal conocido si el mensaje parece venir de una persona o empresa real.

5. Si ya introdujiste una contraseña, cámbiala desde el sitio oficial y revisa sesiones y MFA.

Ejercicio 3: caso ficticio

Recibes un mensaje que promete una tarjeta regalo si entras en una web y escribes tu contraseña. ¿Qué señales te hacen desconfiar? ¿Qué harías para comprobar si la oferta es real?

Respuesta esperada: desconfiar de la oferta inesperada, no usar el enlace, visitar el servicio oficial directamente y reportar o borrar el mensaje.

4. Dispositivos, actualizaciones y aplicaciones

Las actualizaciones corrigen fallos y vulnerabilidades. Retrasarlas durante mucho tiempo puede dejar el dispositivo expuesto a problemas ya conocidos.

Lista de mantenimiento

• Activa las actualizaciones automáticas del sistema y las aplicaciones cuando sea posible.

• Descarga apps desde tiendas oficiales o páginas verificadas del fabricante.

• Elimina apps que ya no uses y revisa sus permisos.

• Usa bloqueo de pantalla con PIN robusto, contraseña o biometría.

• Activa la función oficial para localizar, bloquear o borrar el dispositivo perdido.

• No conectes memorias USB desconocidas ni ejecutes archivos inesperados.

• Mantén activadas las protecciones de seguridad integradas.

Permisos de las aplicaciones

Una aplicación de linterna, por ejemplo, normalmente no necesita acceso a contactos o micrófono. Revisa si cada permiso tiene sentido para la función de la app. Si dudas, deniega el permiso y comprueba si la aplicación sigue funcionando como esperas.

Ejercicio 4

En tu propio dispositivo, revisa si hay actualizaciones pendientes y mira los permisos de dos aplicaciones. No desactives las protecciones ni instales herramientas desconocidas para realizar esta práctica.

5. Redes Wi■Fi y navegación segura

La seguridad de una red depende de la configuración del router, los dispositivos conectados y las acciones de las personas que la usan.

En tu red doméstica

• Cambia la contraseña de administración predeterminada del router.

• Usa WPA2-AES o WPA3 si están disponibles y una contraseña Wi■Fi larga.

• Actualiza el firmware del router cuando el fabricante publique una actualización.

• Desactiva la administración remota si no la necesitas.

• Crea una red de invitados para visitas y dispositivos que no requieran acceso a tu red principal.

En redes públicas

• Evita operaciones sensibles en equipos públicos o compartidos.

• Comprueba que la web sea la correcta y que la conexión use HTTPS; el candado cifra la conexión, pero no garantiza que el sitio sea legítimo.

• Desactiva la conexión automática a redes Wi■Fi abiertas.

• Olvida la red cuando ya no la necesites y mantén el sistema actualizado.

Importante

No intentes entrar en redes ajenas, adivinar sus contraseñas, interceptar tráfico ni escanear dispositivos sin permiso explícito. Practica solo en tu propio router o en laboratorios diseñados para formación.

Ejercicio 5

Pregunta a la persona responsable de tu red si el router tiene una contraseña de administración única, cifrado moderno y actualizaciones. No cambies ajustes que no entiendas sin su autorización.

6. Privacidad y copias de seguridad

La privacidad consiste en decidir qué datos compartes, con quién y para qué. Una copia de seguridad ayuda a recuperar archivos si el dispositivo se pierde, se estropea o sufre un ataque.

Reduce la exposición de tus datos

• Comparte solo la información necesaria y evita publicar dirección, documentos, ubicación en tiempo real o rutinas personales.

• Revisa quién puede ver tus publicaciones, listas de amigos y datos del perfil.

• Desconfía de cuestionarios y concursos que piden demasiada información.

• Revisa los dispositivos y sesiones conectados a tus cuentas y cierra los que no reconozcas.

• Pide ayuda a un adulto de confianza si alguien te presiona para compartir imágenes, datos o códigos.

Copias de seguridad

Guarda una copia de los archivos importantes en un servicio fiable o en un dispositivo externo seguro. Comprueba de vez en cuando que puedas recuperar los archivos. Una copia conectada permanentemente puede verse afectada por el mismo incidente que los archivos originales.

Ejercicio 6

Haz una lista de tres tipos de archivos que no querrías perder. Comprueba con permiso que existe una copia y que sabes cómo recuperar un archivo de prueba.

7. Qué hacer ante un incidente

Si crees que una cuenta o dispositivo está comprometido, actúa con calma y utiliza canales oficiales. No pagues a desconocidos ni instales herramientas que te envíen por mensaje.

Pasos iniciales

1. Desde un dispositivo que consideres seguro, cambia la contraseña de la cuenta afectada y de cualquier otra que reutilice esa clave.

2. Activa o restablece MFA y revisa los métodos de recuperación.

3. Cierra las sesiones desconocidas y comprueba cambios en correo, teléfono o reglas de reenvío.

4. Si hay malware sospechoso, desconecta el dispositivo de la red y pide ayuda técnica; no borres pruebas si necesitas reportar el incidente.

5. Avisa a la plataforma, banco o servicio implicado usando sus canales oficiales.

6. Si eres menor, informa a un adulto de confianza; si hay amenazas o extorsión, guarda los mensajes relevantes sin reenviarlos públicamente y pide ayuda.

Si afecta a pagos o datos bancarios

Contacta cuanto antes con tu banco mediante su app oficial o el número que aparece en la tarjeta o web oficial. Si se trata de una posible estafa en España, puedes pedir orientación a INCIBE (017) y consultar los canales oficiales de denuncia.

Ejercicio 7

Imagina que has pulsado un enlace falso e introducido tu contraseña. Escribe tres pasos que darías inmediatamente y a quién pedirías ayuda.

8. Prácticas seguras y evaluación

Estas prácticas están diseñadas para aprender defensa digital sin poner en riesgo a nadie.

Práctica A: revisión de seguridad personal

• Actualiza un dispositivo propio o pide permiso a su responsable.

• Activa MFA en una cuenta personal compatible.

• Revisa los permisos de dos aplicaciones.

• Comprueba las opciones de recuperación de una cuenta.

• Identifica un mensaje sospechoso ficticio y explica qué señales te alertan.

Práctica B: análisis de un mensaje ficticio

“¡Felicidades! Has ganado una consola. Entra ahora en premio-ejemplo.invalid y envíanos tu contraseña y el código de verificación para recibirla.”

Preguntas: ¿qué señales son sospechosas?, ¿qué datos no debes compartir?, ¿cómo comprobarías la oferta de forma segura?

Evaluación final

1. ¿Qué significa la confidencialidad?

2. ¿Por qué conviene usar una contraseña diferente para cada servicio?

3. Nombra dos señales de phishing.

4. ¿Qué aporta la autenticación multifactor?

5. ¿Por qué HTTPS no demuestra por sí solo que una web sea legítima?

6. ¿Qué harías si detectas una sesión desconocida en tu cuenta?

7. ¿Cuándo está permitido probar la seguridad de una red?

8. ¿Para qué sirve una copia de seguridad?

Soluciones orientativas

1. Que solo las personas autorizadas puedan ver la información.

2. Para evitar que una filtración permita entrar en otras cuentas.

3. Urgencia, dominio extraño, premio inesperado o petición de códigos.

4. Añade una prueba extra de identidad además de la contraseña.

5. Porque también puede existir una web fraudulenta con HTTPS.

6. Cerrar sesiones desconocidas, cambiar la contraseña, revisar MFA y avisar al servicio.

7. Solo en sistemas propios o con autorización explícita.

8. Para recuperar archivos si se pierden, dañan o borran.

Glosario básico

Antivirus / protección antimalware: Herramienta que detecta o bloquea software malicioso.

Autenticación: Proceso para comprobar quién eres.

Copia de seguridad: Duplicado de datos que permite recuperarlos.

Cifrado: Transformación de datos para que solo puedan leerse con la clave adecuada.

Dominio: Nombre que identifica una web, como ejemplo.com.

MFA: Autenticación multifactor: más de una prueba de identidad.

Malware: Software malicioso.

Phishing: Engaño para robar información o provocar una acción.

Parche: Actualización que corrige un fallo, entre otras mejoras.

Vulnerabilidad: Debilidad que podría aprovecharse para afectar a un sistema.

Plan de estudio sugerido (7 días)

Día	Qué hacer
1	Leer módulos 1 y 2; revisar contraseñas y MFA.
2	Estudiar phishing y analizar el caso ficticio.
3	Revisar actualizaciones y permisos de apps.
4	Aprender las recomendaciones de Wi■Fi y navegación.
5	Revisar privacidad y copias de seguridad.
6	Repasar qué hacer ante incidentes y practicar el escenario.
7	Completar la evaluación y explicar los conceptos con tus palabras.

Siguiente paso

Cuando domines este nivel, puedes continuar con redes y protocolos básicos, Linux para principiantes, conceptos de programación, registros de seguridad y laboratorios legales de práctica. Avanza poco a poco y documenta lo aprendido sin utilizar datos reales de otras personas.

Principio ético final: autorización, privacidad y cuidado de los datos siempre van primero.